ForteVision

От видеозаписи кассы к проверяемому событию.

Таймкод. Кадр-доказательство. Норма РК.
Окончательное решение — за человеком.

ЛОКАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ / ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС / API ДЛЯ ЖЮРИ

Контролёру нужен фрагмент, а не весь ролик.

01 / НАЙТИ

Что произошло?

Выделить визуально наблюдаемое действие среди обычной работы кассира.

02 / ПРОВЕРИТЬ

Где доказательство?

Открыть нужный момент и сравнить вывод с кадрами исходного видео.

03 / ОБОСНОВАТЬ

Какое правило?

Увидеть источник, пункт и ограничения интерпретации.

Ценность: меньше поиска — больше времени на проверку контекста.

Загрузить → дождаться → проверить.

Загрузка .mov

Через браузер или API

processing

Статус фоновой задачи

done / failed

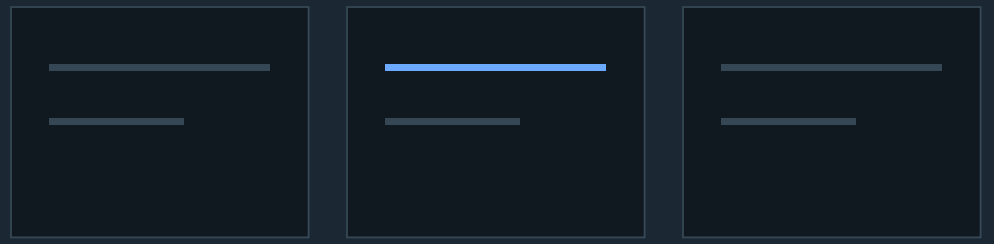
Результат или явная ошибка

Карточка возможного нарушения

Тип + таймкод

Наблюдаемое действие

Правило, источник и оговорки



Кадр до | Момент | Кадр после

Схема результата • не фактический кейс

Весь анализ — внутри локального сервиса.

01

Приём видео

FastAPI + SQLite

02

Зрение

NanoDet + ONNX CPU

03

События

Треки + состояния

04

Правила

Проверенный реестр

Редкий проход → кандидатные окна → плотная проверка → JSON + кадры

Без облачных AI API. Без анализа звука. Без идентификации лиц.
После установки зависимостей и весов интернет для анализа не нужен.

Правило в коде ≠ доказанное качество.

Есть находки в полном прогоне

- Ценности оставлены при уходе
- Уход без блокировки экрана
- Вход человека в служебную зону
- Дверь оставлена открытой

Нужна доработка / оценка

- Открытый сейф без присмотра
- Личные вещи / еда / напитки
- Ручной пересчёт наличных
- Использование телефона*

* Для телефона нет положительных примеров. Наличие находок не означает надёжность на новом ракурсе.

Ссылка на норму — из реестра, не из генерации.

НАБЛЮДЕНИЕ

Видимый факт

Человек пересёк вход и прошёл в служебную зону.

ГИПОТЕЗА

Возможный риск

Может указывать на нарушение режима изоляции кассы.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Не доказано

Наличие или отсутствие служебных полномочий вошедшего.

НБРК №231 / НБРК №14 / АРРФР №53

Документ + пункт + цитата + ссылка на adilet.zan.kz. Решение принимает проверяющий.

Находим 11 из 21 видео с нарушениями.

52,4%

Полнота обнаружения

11 из 21 положительного видео

0 / 19

Ложные тревоги

На нормальных видео прогона

1,4 с

Ошибка таймкода

Медиана; максимум — 17 с

40 видео: 21 с нарушением + 19 без нарушения



11 найдены / 10 пропущены / 19 верных отрицательных

Известный датасет, не независимый тест. Источник: artifacts/task8/normal/metrics.json.

Рабочий MVP. Следующий приоритет — пропуски.

УЖЕ ЕСТЬ

Полный сервисный контур

Веб-интерфейс + API с ключом
Фоновая обработка и watchdog
Реальные кадры из исходника
Локальный CPU-инференс

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Улучшить зрение и проверку

1. Сейф, предметы, пересчёт
2. Новые ракурсы без подстройки
3. Публичный тест до 5 минут
4. Актуальные документы сдачи

Локальный анализ: 4,45–36,94 с/видео. Без сетевой загрузки и ожидания очереди.

Проверяемый сигнал вместо чёрного ящика.

Видео → событие → доказательство → норма

Покажем загрузку, статус обработки
и карточку найденного события.

ОТКРЫТЬ СЕРВИС

https://craig-taxaceous-marylouise.ngrok-free.dev

Ключ доступа — отдельно. Доступность URL зависит от локального сервера и туннеля.

Точность по типам: где система уже полезна.

Тип события	Найдено / всего	Ложные типы
Ценности при уходе	2 / 3	2
Незаблокированный экран	2 / 2	0
Открытый сейф	0 / 2	0
Личные вещи / еда / напитки	0 / 3	0
Посторонний в кассе	4 / 6	0
Открытая дверь	2 / 2	0
Ручной пересчёт	0 / 4	0
Телефон	нет примеров	0

22 размеченных события в 21 положительном видео. Ложный тип ≠ ложный бинарный вердикт.

Контракт API соответствует кейсу.

POST /api/v1/analyze

X-API-Key + multipart file (.mov) → job_id

GET /api/v1/jobs/{job_id}

processing → done / failed

verdict • violations[] • type • timecode_sec
description • evidence_frames[]: timestamp_sec + image_base64

До 100 MiB • watchdog 280 с после приёма • неверный ключ: 401
139 passed в сохранённом отчёте тестов; это не метрика качества распознавания.